

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
NĂM HỌC 2026 - 2027

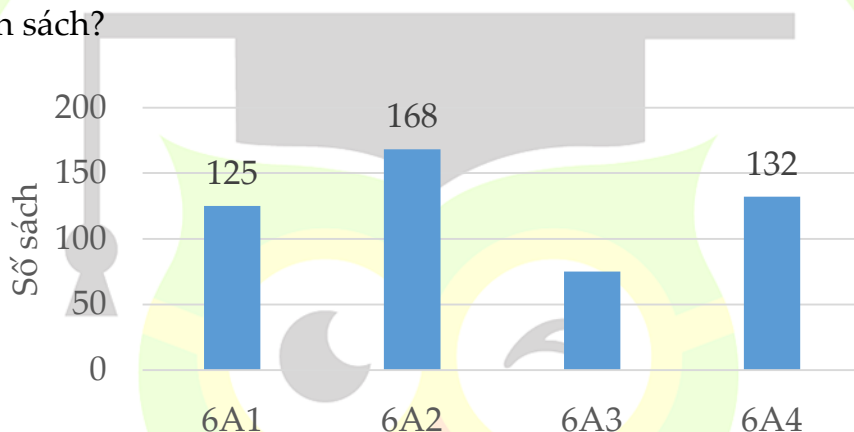
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề được dựng theo trí nhớ của học sinh, các câu hỏi ở các mã đề có thể thay đổi.

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 8. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tổng số sách quyên góp của cả 4 lớp là 500 quyển. Hỏi lớp 6A3 quyên góp được bao nhiêu quyển sách?



Đáp án: 75

Câu 2. Trong hộp có 48 viên kẹo, trong đó có 36 viên vị cam, còn lại là các viên kẹo vị dâu. Tính tỉ số kẹo vị dâu so với tổng số kẹo có trong hộp.

Đáp án: $\frac{1}{4}$

Câu 3. Trong các số có 4 chữ số, số lớn nhất chia hết cho 4 là:

Đáp án: 9996

Câu 4. Nam được tham gia vào đội bóng đá của trường và được làm thủ môn. Nam đã xem các video cũ về các lần đá phạt của đội tiền đạo và ghi lại bảng như sau:

Hướng sút phạt	Sút sang phải	Sút trái	Sút giữa
Số lần sút phạt	8	25	7

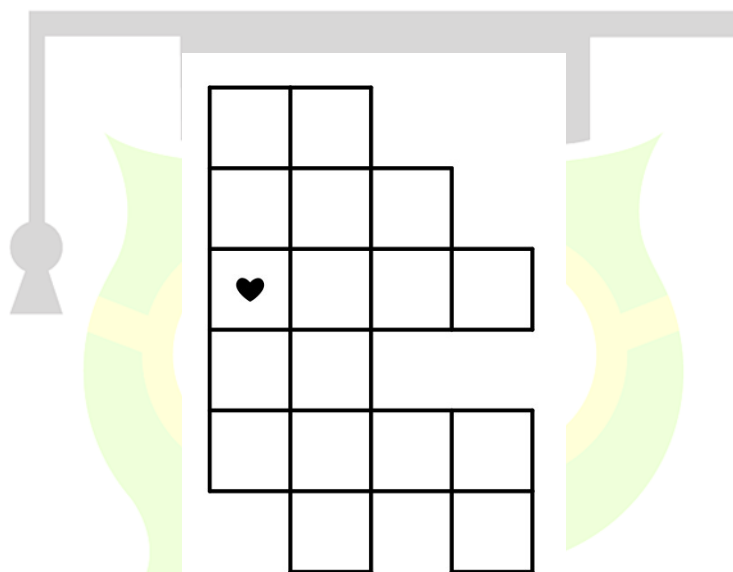
Hỏi tỉ số số lần sút bóng sang trái so với tổng số lần đá phạt là gì?

Đáp án: $\frac{5}{8}$

Câu 5. Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12dm, chiều rộng 6 dm, chiều cao 5 dm. Biết lượng nước trong bể kính đang chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích bể. Hỏi bể kính đó đang chứa bao nhiêu lít nước?

Đáp án: 240 lít

Câu 6. Mỗi ô vuông nhỏ có diện tích là 3 cm^2 . Tính tổng diện tích của các hình vuông chứa hình trái tim.



Đáp án: 27 cm^2

Câu 7. Nam đạp xe đến trường với vận tốc 12 km/giờ. Sau 6 phút, mẹ Nam đi xe máy với vận tốc 36 km/giờ để đưa sách cho Nam. Hỏi sau bao lâu thì mẹ gặp Nam? Biết lúc mẹ gặp Nam thì Nam vẫn chưa đến trường.

Hướng dẫn

$$\text{Đổi } 6 \text{ phút} = \frac{1}{10} \text{ giờ}$$

Trong $\frac{1}{10}$ giờ, Nam đã đi được quãng đường là:

$$12 \times \frac{1}{10} = 1,2 \text{ (km)}$$

Khi mẹ Nam bắt đầu đi thì mẹ cách Nam 1,2 km.

Hiệu vận tốc của mẹ và Nam là:

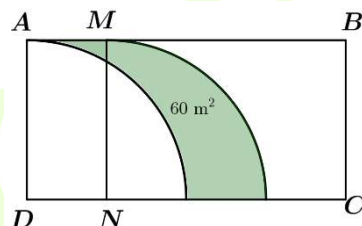
$$36 - 12 = 24 \text{ (km/giờ)}$$

Thời gian để mẹ đuổi kịp Nam là:

$$1,2 : 24 = 0,05 \text{ (giờ)} = 3 \text{ phút}$$

Vậy sau 3 phút thì mẹ gặp Nam.

Câu 8. Một Kiến trúc sư thiết kế khu vườn ABCD như hình bên. Biết MN song song với AD và $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính AD bằng $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính MN. Ông xây



1 đường lát sỏi (phần tô màu) có diện tích là 60 m^2 , $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính AD dùng để trồng hoa, diện tích còn lại là trồng cỏ. Tính diện tích trồng cỏ, biết $AB = 2 \times AD = 4 \times AM$.

Hướng dẫn

Nhận thấy: $(\frac{1}{4} \text{ diện tích hình tròn bán kính NM} + \text{diện tích hình chữ nhật AMND}) - (\frac{1}{4} \text{ diện tích hình tròn bán kính AD}) = 60 \text{ m}^2$

Vì $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính AD bằng $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính MN nên suy ra diện tích hình chữ nhật AMND = 60 m^2 .

Diện tích hình vuông MNDQ là: $60 \times 2 = 120 \text{ (m}^2\text{)}$

Hay $MN \times MN = 120 \text{ m}^2$

Diện tích $\frac{1}{4}$ hình tròn bán kính MN là: $\frac{1}{4} \times 3,14 \times 120 = 94,2 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích phần (I) là: $120 - 94,2 = 25,8 \text{ (m}^2\text{)}$

Vì $AB = 4 \times AM$ và $MQ = 2 \times AM$ nên suy ra $AM = QB$

Hay: $S_{AMND} = S_{QBCD} = 60 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích phần đất trồng cỏ là: $60 + 25,8 = 85,8 \text{ (m}^2\text{)}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 9 đến Câu 12.

Câu 9. Lớp 5A có 42 học sinh và lớp 5B có 48 học sinh. Biết số học sinh nam của hai lớp bằng nhau. Số học sinh nữ của lớp 5A bằng 75% số học sinh nữ của lớp 5B. Tính số học sinh nữ lớp 5B.

Hướng dẫn

Đổi: $75\% = \frac{3}{4}$

Vì số học sinh nam lớp 5A bằng số học sinh nam lớp 5B nên hiệu số học sinh nữ lớp 5A và lớp 5B là: $48 - 42 = 6 \text{ (học sinh)}$

Số học sinh nữ lớp 5B là: $6 : (4 - 3) \times 4 = 24 \text{ (học sinh)}$

Đáp số: 24 học sinh

Câu 10. Trung bình cân nặng của 4 bạn Phúc, Long, Lan, Dũng là 42 kg. Trung bình cân nặng của 3 bạn Long, Lan, Dũng là 40 kg. Hỏi cân nặng của Phúc là bao nhiêu?

Đáp án: 48 kg

Câu 11. Một lớp học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 18 học sinh. Nếu chuyển bốn học sinh nam sang lớp khác thì số học sinh nữ bằng $\frac{3}{5}$ số học sinh nam. Tính số học sinh nam của lớp đó.

Hướng dẫn

Nếu chuyển 4 học sinh nam sang lớp khác thì học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ số học sinh là: $18 - 4 = 14 \text{ (học sinh)}$

Số học sinh nam lúc sau là: $14 : (5 - 3) \times 5 = 35$ (học sinh)

Số học sinh nam trong lớp là: $35 + 4 = 39$ (học sinh)

Đáp số: 39 học sinh

Câu 12. Một hình lập phương có cạnh 9 dm. Khoét 1 hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 3 dm. Tính diện tích các mặt của hình sau khi khoét.

Hướng dẫn

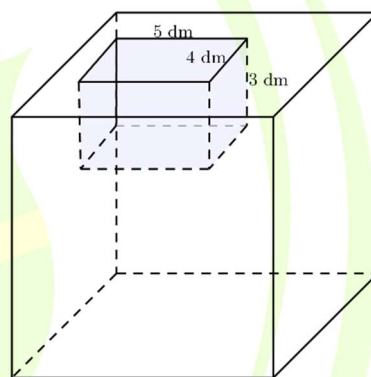
Khi khoét một hình hộp chữ nhật từ hình lập phương đã cho thì diện tích các mặt sẽ tăng lên.

Phần diện tích tăng thêm là: $5 \times 3 \times 2 + 4 \times 3 \times 2 = 54 \text{ (dm}^2\text{)}$

Diện tích các mặt của hình lập phương ban đầu là:
 $9 \times 9 \times 6 = 486 \text{ (dm}^2\text{)}$

Diện tích các mặt của hình sau khi khoét là:
 $486 + 54 = 540 \text{ (dm}^2\text{)}$

Đáp số: 540 dm²



PHẦN III. Tự luận (3 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ Câu 13 đến Câu 15.

Câu 13. Một cửa hàng có tổng 1 200 kg gạo tẻ và gạo nếp. Cửa hàng đã bán 80 kg gạo nếp và 240 kg gạo tẻ. Sau khi bán, chủ nhân thấy rằng số gạo tẻ còn lại nhiều hơn số gạo nếp còn lại là 90 kg. Tính số gạo nếp ban đầu?

Hướng dẫn

Số gạo tẻ đã bán nhiều hơn số gạo nếp đã bán là:

$$240 - 80 = 160 \text{ (kg)}$$

Hiệu giữa số gạo tẻ và số gạo nếp sau khi bán giảm đi 160 kg so với ban đầu.

Sau khi bán, số gạo tẻ còn lại nhiều hơn số gạo nếp còn lại là 90 kg.

Do đó lúc đầu, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là:

$$90 + 160 = 250 \text{ (kg)}$$

Số gạo nếp ban đầu là:

$$(1200 - 250) : 2 = 475 \text{ (kg)}$$

Đáp số: 475 kg.

Câu 14. Hai robot Mango và Bingo chạy trên quãng đường AB dài 90 m. Hai robot khi chạy đến đích thì quay đầu lại và chạy tiếp. Biết Mango đi từ A đến B với vận tốc 8m/phút, Bingo đi từ B về A với vận tốc 10 m/phút.

- a) Sau bao nhiêu phút hai chú robot gặp nhau lần thứ nhất kể từ lúc xuất phát?
- b) Sau khi gặp nhau lần thứ nhất, chú robot Mango đi từ A tiếp tục đi đến B và chú robot Bingo đi từ B tiếp tục đi đến A. Hỏi kể từ lúc gặp nhau lần thứ nhất, sau bao nhiêu phút cả hai chú robot gặp nhau lần thứ ba?

Hướng dẫn

a) Tổng vận tốc là: $10 + 8 = 18 \text{ (m/phút)}$

Hai chú robot gặp nhau sau số thời gian là: $90 : 18 = 5 \text{ (phút)}$

b) Từ lần gặp thứ nhất đến lần gặp thứ 2 thì robot A tiếp tục đi đến B rồi quay lại; robot B tiếp tục đi đến A rồi quay lại. Để gặp nhau lần thứ 2, tổng quãng đường cả hai robot đi được lúc này phải bằng 2 lần quãng đường AB.

Tổng quãng đường đi được từ sau lần gặp thứ nhất đến lần gặp thứ hai là:

$$90 \times 2 = 180 \text{ (m)}$$

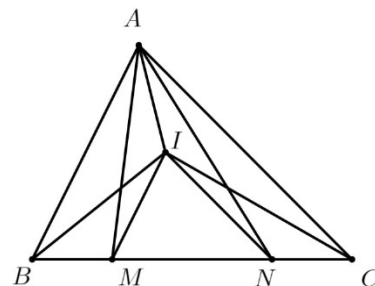
Vì sau mỗi lần gặp nhau thì hai chú robot cần đi được 180 m để gặp nhau lần tiếp theo.

Nên từ sau lần gặp thứ nhất đến lần gặp thứ ba thì hai chú robot đi được tổng quãng đường là: $180 \times 2 = 360 \text{ (m)}$

Kể từ lần gặp nhau thứ 1 hai chú gặp nhau sau số phút là: $360 : 18 = 20 \text{ (phút)}$

Đáp số: a) 5 phút; b) 20 phút

Câu 3. Cho tam giác ABC, trên BC cho 2 điểm M; N sao cho $MN = 2 \times BM = 2 \times NC$. Từ M kẻ đoạn thẳng song song với AB, từ N kẻ đoạn song song với AC. 2 đoạn cắt nhau tại I. Biết diện tích $AIM = 10 \text{ cm}^2$.



- a) Tính diện tích tam giác BMI
b) Tính diện tích tam giác ABC.

Hướng dẫn

a) Xét tam giác AIM và tam giác BIM có chung cạnh đáy IM và chiều cao hạ từ B xuống IM bằng chiều cao hạ từ A xuống IM (Vì cùng bằng chiều cao của hình thang)

Nên suy ra: $S_{AIM} = S_{BIM}$

Vì diện tích tam giác AIM bằng 10 cm^2 nên diện tích tam giác BIM bằng 10 cm^2

b) Xét tam giác IBM và tam giác IMN có chung chiều cao hạ từ I xuống BN và $BM = \frac{1}{2}MN$ nên $S_{IBM} = \frac{1}{2} \times S_{IMN}$

Diện tích tam giác IMN là: $10 \times 2 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$

Xét tam giác IBM và tam giác INC có chung chiều cao hạ từ I xuống BC và $BM = NC$ nên suy ra $S_{IBM} = S_{INC}$

Suy ra diện tích tam giác INC bằng 10 cm^2

Xét tam giác INC và INA có chung cạnh đáy IN và chiều cao hạ từ A xuống IN bằng chiều cao hạ từ C xuống IN (Vì cùng bằng chiều cao hình thang)

Nên suy ra: $S_{INC} = S_{INA} = 10 \text{ cm}^2$

Diện tích tam giác AMN là: $20 + 10 + 10 = 40 \text{ (cm}^2\text{)}$

Xét tam giác ABM và tam giác AMN có chung chiều cao hạ từ A xuống BN và $BM = \frac{1}{2}MN$ nên $S_{ABM} = \frac{1}{2} \times S_{AMN}$

Diện tích tam giác ABM là: $\frac{1}{2} \times 40 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$

Tương tự ta có diện tích tam giác ANC bằng 20 cm^2

Diện tích tam giác ABC là: $40 + 20 + 20 = 80 \text{ (cm}^2\text{)}$

Đáp số: a) 10 cm^2 ; b) 80 cm^2

